

감염성 폐질환

역대 기출문제 | 2025, 2023, 2020년 | 총 4문제

2025년 Q13 [황일선] 감염성 폐질환

Q13. 13. 세균성폐렴과 바이러스성폐렴에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 1) 세균성 - 사이질폐렴, 광범위폐포손상
 - 2) 바이러스 - 고름 삼출물 잘 관찰됨.
 - 3) 바이러스성 - 대식세포는 잘 관찰되지 않는다.
 - 4) 세균성- 엽폐렴: 울혈기, 적색간화기, 회색간화기, 해소기
 - 5) 세균성- 세포질 내 봉입체가 잘 보임.
- 4) 엽폐렴은 세균성폐렴에 해당합니다. 엽폐렴의 진행과정을 울혈기(congestion), 적색간화기(red hepatization), 회색간화기(gray hepatization), 해소기(resolution)로 분류할 수 있습니다.
- 1, 2) 현미경소견에서 세균폐렴이 폐포 내 염증삼출물이 특징인 데 반해서, 바이러스폐렴은 사이질폐렴(interstitial pneumonia)과 광범위폐포손상(diffuse alveolar damage)이 특징입니다.
- 3) 바이러스성 폐렴에서도 폐포대식세포는 흔히 관찰됩니다. 특히 손상 조직 제거 과정에서 오히려 증가할 수 있습니다.
- 5) 또한, 호흡상피세포에서 핵 또는 세포질내봉입체와 같은 바이러스 세포변성을 관찰할 수 있습니다.
- 형성평가 Q. 58세 남자가 누런색의 가래가 심해져서 병원에 왔다. 기침을 할 때마다 누런색의 가래가 나와서 힘들다고 한다. 가슴 방사선 소견상 폐의 한 엽을 광범위하게 침범하는 경화 소견(방사선 비투과성)이 나타나고 있다. 이에 대한 설명으로 맞는 것은?
- 1) 세균성폐렴의 소견으로 녹농균, 대장균 등이 주요 원인이며, 폐렴막대균은 드문 편이다.
 - 2) 바이러스폐렴의 소견으로 폐포 내 염증 삼출물이 특징이다.
 - 3) 기관지 주위 폐실질에 여러 개의 작고 불규칙한 반점경화를 보인다.
 - 4) 울혈기, 적색간화기, 회색간화기, 해소기로 분류할 수 있다. - 정답
 - 5) 어떠한 연령층에서 발생할 수 있고, 소아와 노인도 흔하나, 항생제에 반응하지 않는 경우가 많다.

정답: 4)

해설

** 정답 선지는 형성평가와 유사하게 구성되었습니다.

아래는 병리 교과서를 참고한 해설입니다.

- 4) 엽폐렴은 세균성폐렴에 해당합니다. 엽폐렴의 진행과정을 울혈기(congestion), 적색간화기(red hepatization), 회색간화기(gray hepatization), 해소기(resolution)로 분류할 수 있습니다.
- 1, 2) 현미경소견에서 세균폐렴이 폐포 내 염증삼출물이 특징인 데 반해서, 바이러스폐렴은 사이질폐렴(interstitial pneumonia)과 광범위폐포손상(diffuse alveolar damage)이 특징입니다.
- 3) 바이러스성 폐렴에서도 폐포대식세포는 흔히 관찰됩니다. 특히 손상 조직 제거

과정에서 오히려 증가할 수 있습니다.

5) 또한, 호흡상피세포에서 핵 또는 세포질내봉입체와 같은 바이러스 세포변성을 관찰할 수 있습니다.

형성평가 Q. 58세 남자가 누런색의 가래가 심해져서 병원에 왔다. 기침을 할 때마다 누런색의 가래가 나와서 힘들다고 한다. 가슴 방사선 소견상 폐의 한 엽을 광범위하게 침범하는 경화 소견(방사선 비투과성)이 나타나고 있다. 이에 대한 설명으로 맞는 것은?

1) 세균성폐렴의 소견으로 녹농균, 대장균 등이 주요 원인이며, 폐렴막대균은 드문 편이다.

2) 바이러스폐렴의 소견으로 폐포 내 염증 삼출물이 특징이다.

3) 기관지 주위 폐실질에 여러 개의 작고 불규칙한 반점경화를 보인다.

4) 울혈기, 적색간화기, 회색간화기, 해소기로 분류할 수 있다. - 정답

5) 어떠한 연령층에서 발생할 수 있고, 소아와 노인도 흔하나, 항생제에 반응하지 않는 경우가 많다.

2023년 Q51 [황일선] 감염성 폐질환

Q51.

- 1) 폐결핵에서는 육아종성 염증이 관찰되며, 괴사는 관찰되지 않는다.
 - 2) 레기오넬라폐렴은 병원이나 호텔의 오염된 물 등으로 전파되는 그람양성구균이다.
 - 3) 바이러스폐렴은 종류에 관계없이 비슷한 소견을 보이며, 사이질폐렴이나 광범위폐포손상이 특징인 세균폐렴과는 달리 폐포 내 염증 삼출물이 차는 것이 특징이다.
 - 4) 미코플라스마 폐렴은 급성세기관지염을 일으켜 세기관지 내강에 고름물질이 가득차며, 호흡상피세포는 유지되나 유리질막을 만드는 광범위 폐포손상을 일으킨다.
 - 5) 사람폐포자충폐렴은 폐포 안에 호산성 거품모양 삼출물을 동반한 폐렴이 특징이고, 특수염색(은염색, 김자염색, 디큐염색 등)을 하면 포낭 등을 발견할 수 있다.
- 1) 결핵의 조직반응은 치즈괴사육아종염증으로 육아종은 상피모양세포와 이들 사이에 흩어진 소수의 랑그한스 거대세포, 이들을 둘러싸는 림프구, 형질세포, 섬유모세포로 구성됩니다.
- 2) 레기오넬라폐렴의 원인균인 레기오넬라뉴모필라는 그람음성막대균입니다.
 - 3) 바이러스폐렴은 사이질폐렴과 광범위폐포손상이 특징입니다.
 - 4) 미코플라스마 폐렴은 호흡상피세포가 탈락하는 것이 특징입니다.
 - 5) 사람폐포자충폐렴은 폐포 안에 호산성 거품모양 삼출물을 동반한 사이질폐렴이 특징입니다. 폐포자충 병원체는 포낭형 또는 영양형의 형태로 주로 삼출물 안에 있으며, 은염색, 김자염색, 디큐염색, 면역조직화학염색으로 확인할 수 있습니다. (답)

정답: 5

해설

야마변형입니다. - 20 1차 36번

- 1) 결핵의 조직반응은 치즈괴사육아종염증으로 육아종은 상피모양세포와 이들 사이에 흩어진 소수의 랑그한스 거대세포, 이들을 둘러싸는 림프구, 형질세포, 섬유모세포로 구성됩니다.
- 2) 레기오넬라폐렴의 원인균인 레기오넬라뉴모필라는 그람음성막대균입니다.
- 3) 바이러스폐렴은 사이질폐렴과 광범위폐포손상이 특징입니다.
- 4) 미코플라스마 폐렴은 호흡상피세포가 탈락하는 것이 특징입니다.
- 5) 사람폐포자충폐렴은 폐포 안에 호산성 거품모양 삼출물을 동반한 사이질폐렴이 특징입니다. 폐포자충 병원체는 포낭형 또는 영양형의 형태로 주로 삼출물 안에 있으며, 은염색, 김자염색, 디큐염색, 면역조직화학염색으로 확인할 수 있습니다. (답)

2023년 Q52 [황일선] 감염성 폐질환

Q52. 35세 여자가 열이 나서 병원에 왔다. 이를 전부터 불쾌감과 함께 고열, 오한 등이 생겼고, 하루 전부터는 가슴통증과 점액고름가래가 생기기 시작했다. 이 질환에 관한 설명으로 옳은 것은?

- 1) 기관지만을 침범하는 형태는 항생제 투여로 거의 사라지고 있으며, 그람양성균에 의하여 잘 발생한다.
 - 2) 폐고름집은 기관지를 침범하는 형태에서는 생기지 않으며, 엽 전체를 침범하는 형태에서만 잘 형성한다.
 - 3) 폐의 방어기전(기침반사 감소 또는 억제, 점액섬모 손상 등)이 작동하지 않는 경우에 잘 발생하며, 개체의 전반적인 면역능력과 상관이 없다.
 - 4) 초기에는 섬유소-고름삼출물이 기관지, 세기관지, 주변 폐포강을 침범하고, 진행하면서 세기관지 괴사와 함께 염증세포의 파급이 발생할 수 있다.
 - 5) 엽 전체를 침범하는 경우는 소아와 노인에서 잘 발생하지 않으며, 포도알균 폐렴은 극도로 쇠약한 환자의 인플루엔자 감염의 합병증으로 잘 발생한다.
1. 항생제에 잘 반응하는 것은 엽폐렴입니다.
 2. 기관지폐렴과 엽폐렴 모두 고름집을 형성합니다.
 3. 폐의 방어기전이 작동하지 않거나 개체의 면역능력이 전반적으로 저하되었을 때 폐렴이 발생합니다.
 4. 초기와 진행시 설명이 반대입니다.
 5. 엽폐렴은 어떠한 연령층에서도 발생할 수 있으나, 소아와 노인에서는 비교적 드뭅니다. 따라서 소아와 노인에서 잘 발생하지 않는다는 설명은 맞습니다. 교과서에 기관지폐렴에 대한 설명을 보면 기관지폐렴은 황색포도알균, 폐렴사슬알균, 인플루엔자균, 녹농균, 대장균이 주요 원인균이고, 포도알균 폐렴은 극도로 쇠약한 환자에서 인플루엔자 감염의 합병증으로 발생한다고 써있습니다. 엽폐렴의 원인균에도 황색포도알균과 인플루엔자균이 있으므로 답은 5번입니다.

정답: 5

해설

야마변형입니다. - 20 1차 35번

세균폐렴은 급격히 발생하고 불쾌감, 고열, 오한, 가슴통증 및 점액고름가래를 동반합니다. 문제의 이 질환은 세균폐렴입니다.

1. 항생제에 잘 반응하는 것은 엽폐렴입니다.
2. 기관지폐렴과 엽폐렴 모두 고름집을 형성합니다.
3. 폐의 방어기전이 작동하지 않거나 개체의 면역능력이 전반적으로 저하되었을 때 폐렴이 발생합니다.
4. 초기와 진행시 설명이 반대입니다.
5. 엽폐렴은 어떠한 연령층에서도 발생할 수 있으나, 소아와 노인에서는 비교적 드뭅니다. 따라서 소아와 노인에서 잘 발생하지 않는다는 설명은 맞습니다. 교과서에 기관지폐렴에 대한 설명을 보면 기관지폐렴은 황색포도알균, 폐렴사슬알균, 인플루엔자균, 녹농균, 대장균이 주요 원인균이고, 포도알균 폐렴은 극도로 쇠약한 환자에서 인플루엔자 감염의 합병증으로 발생한다고 써있습니다. 엽폐렴의 원인균에도 황색포도알균과 인플루엔자균이 있으므로 답은 5번입니다.

2020년 Q2 [황일선] 폐렴의 병리 소견 (감염성 폐질환)

Q2. 다음 중 폐렴의 병리학적 소견에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- 1) 폐결핵에서는 육아종성 염증이 관찰되며, 건락성 괴사는 관찰되지 않는다.
- 2) 레지오넬라 폐렴의 원인균인 레지오넬라 뉴모필라는 그람 양성 막대균으로 은염색으로 균을 확인할 수 있다.
- 3) 사람폐포자충 폐렴은 폐포 안에 호산성 거품 모양 삼출물을 동반한 폐렴이 특징이지만, 특수염색을 하더라도 포낭 등을 관찰하기는 어렵다.
- 4) 바이러스 폐렴은 종류와 관계없이 비슷한 소견을 보이며, 폐포 내 염증성 산물이 차는 것이 특징인 세균성 폐렴과 달리 사이질폐렴이나 광범위폐포손상을 일으킨다.
- 5) 마이코플라스마 폐렴은 주로 상기도 점막을 침범하지만, 급성세기관지염을 일으켜 세기관지 내강에 고름 물질이 가득 차고, 호흡상피세포가 탈락하며, 세기관지 벽에 림프구와 형질세포가 침윤하기도 한다.

정답: 4

해설

바이러스 폐렴은 세균성 폐렴과 달리 폐포 내 삼출물이 차는 것보다는 사이질폐렴(interstitial pneumonia)이나 광범위폐포손상(diffuse alveolar damage, DAD)의 양상을 보입니다. ①은 폐결핵에서 건락성 괴사(caseous necrosis)가 관찰되므로 틀렸습니다. ②는 레지오넬라 뉴모필라가 그람 음성균이므로 틀렸습니다(은염색 확인은 맞습니다). ③은 사람폐포자충 폐렴에서 Gomori methenamine silver(GMS) 염색 등으로 포낭을 확인할 수 있으므로 틀렸습니다. ⑤는 마이코플라스마 폐렴이 하기도도 침범할 수 있으나, 세기관지 내강에 고름 물질이 차는 것보다는 림프구성 사이질 침윤이 더 특징적입니다.